赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

# 2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

## 承　诺　书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称 “竞赛章程和参赛规则”，可从 https://www.mcm.edu.cn 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

**我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。**

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）：C

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）：202410051001

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）：南京审计大学

参赛队员 (打印并签名) ：1._____

2._____

3._____

指导教师或指导教师组负责人　(打印并签名)：_____

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期：2024 年 9 月 8 日

**（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）**

赛区评阅编号：
（由赛区填写）_____

全国评阅编号：
（全国组委会填写）_____

# 2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

## 编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评阅人 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |

送全国评阅统一编号:
（赛区组委会填写）

**（请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。）**

# 基于鲁棒优化模型的农作物种植策略研究


## 摘要

为了实现华北山区某乡村种植产业的可持续发展，需要为其有限的耕地资源制定一套高效、绿色的种植策略，从而方便管理，提升效益，降低风险，本文建立基于鲁棒优化的数学模型用于探究在不同条件下的最优种植策略。

**针对问题 1：**先对附件 1 的数据处理得到当地农业的基础信息：**作物、作物类型、土地类型、季次**，并分别建立**关系映射函数**，对附件 2 的数据处理得到 2023 年各作物的**预期销售量**、**种植成本**、**亩产量**和**销售价格**的信息。接着，以 2024 至 2030 每个季节的**利润最大化**为目标，以**地形季节约束**、**面积约束**、**重茬约束**、**三年种植一次豆类**、**机械化农业最小面积**以及**分布集中**这六项要求为约束条件，以土地上**作物种植面积比例**为决策变量，针对产量超过预期销售量的两种不同处理方式，分别建立**优化模型**。求解模型即可获得相应的最优种植方案，结果详见附件 result1_1.xlsx 和 result1_2.xlsx。在这两种不同的方案下，2024-2030 年期间的总利润详见表 1。

**针对问题 2：**本题放宽了问题 1 中的条件，其中农作物未来的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格这四个量具有了不确定性，题目中给出了大致的变动幅度。本文首先基于**变动幅度**建立预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格的**不确定参数集**，以各季度利润最大化为目标建立**鲁棒优化模型**，其中模型限制条件同问题一。再将不确定性的参数代入目标函数，确定各个不确定参数**最差情况下**的取值，将参数取值以及问题一中的数据代入模型进行求解，所得的结果即为综合考虑各因素的不确定性时最保守的最优种植策略，结果详见附件 result2.xlsx，对应的 2024-2030 年期间的总利润依次为：**8118459.96，8380667.60，8523431.20，8971269.99，7741866.96，7853937.03，7799739.02**。对各类作物种植面积情况进行分析，得出结论：蔬菜类作物和食用菌类作物在一年中几乎没有变化，而粮食类作物**年际变化**较大。由于鲁棒优化模型的策略过于保守，可能会因为过度规避风险而导致利润过低，因此更适用于**风险厌恶型生产者。**

**针对问题 3：**在问题 2 的基础上，本题进一步从农作物**市场的角度**考虑农作物之间的**可替代性和互补性**，以及预期销售量与销售价格、种植成本之间的**相关性**。本文首先建立了农作物的**需求价格模型**和**成本价格模型**，将作物之间的关系分为替代类和互补类两类。接着从需求量的角度，通过**替代作物总需求一定**以及设定**互补作物系数**，对这两类作物的进行限制。以问题 2 中的鲁棒优化模型为基础，将其中的预期销售量、成本替换为需求价格模型和成本价格模型，建立新的**鲁棒优化模型。**为了方便跟问题二的策略进行比较，仍采用了问题二中的超出部分滞销的假设。在模型求解部分，选取了五组存在相互替代的农作物和五组可以互补的农作物，模拟相应的各参数，代入优化模型中，求解得到最优种植策略，详见附件 result3.xlsx。最后从各年利润分布和各类作物种植面积情况的角度将问题三与问题二的种植策略进行**比较分析**，得出结论为：问题三中所获**利润略低**于问题二策略，问题三的策略同一类型的土地在种植的作物的**种类更加集中**，但品类数量差异不大。



**关键词：农作物种植策略 非线性规划 鲁棒优化 供求模型**

# 一、问题重述

## 1.1 问题背景

为了实现乡村有机种植产业的可持续发展[1]，需要对有限的耕地资源制定一套高效、绿色的种植策略，从而方便田间管理，提高生产效益，减少各种不确定因素可能造成的种植风险[2]，本题需要为华北山区某乡村制定种植策略。一套完整的种植策略需要综合考量种植季次、土地类型、农作物品类和种植面积四个问题。我们将在此基础上考虑已有的耕地类型、耕地面积、农作物品种及其所需的种植条件、土地管理等问题，寻找最优种植策略以实现乡村种植产业因地制宜、因时制宜的可持续发展。

## 1.2 问题重述

问题一：假定各种农作物未来的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格同 2023 年的已知数据，并且每季种植的农作物在当季销售，对于某种作物每季的总产量超过相应的预期销售量的超过部分作出两种情况的假定：情况 1，超过部分滞销，造成浪费；情况 2，超过部分按 2023 年销售价格的 50%降价出售。针对这两种假设情况分别给出该乡村 2024~2030 年农作物的最优种植方案。

问题二：放宽问题 1 中的假定，农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格存在不确定性以及潜在的种植风险，且根据经验已知农作物的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格大致变化趋势，求解该乡村 2024~2030 年农作物的最优种植方案。

问题三：在问题 2 的基础上综合考虑更多的不确定因素，考虑在消费者市场中农作物之间可能的替代性和互补性，以及由于替代性和互补性而产生的预期销售量与销售价格、种植成本之间的关联。通过模拟数据进行求解该乡村 2024~2030 年农作物的最优种植策略，最后与问题 2 的结果作比较分析。

# 二、问题分析

## 2.1 问题一分析

问题一假定各种农作物未来的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格相对于 2023 年保持稳定，先将附件一中的数据进行处理，分类汇总得到土地类型，耕地数据、农作物类型三项数据，继而对附件二数据进行表连接计算得到上述四个指标。

根据每季种植的农作物在当季销售这一要求，将 2024-2030 年中每个季度的利润最大化作为优化目标。此外，同一地块（含大棚）每季可以合种不同的作物，因此原问题即转化为将各种植季次中所种的 41 种农作物分配到 55 块土地中，使得年利润最大化。将已有耕地的类型、面积，可种植的农作物类型及其种植条件，以及土地管理作为约束条件，建立 14 个季度(2024-2030)的线性规划模型[3]。

问题一中的两种超过预期销售量的处理的假设，只会改变目标函数，约束条件不变，因此可以针对上述两个假设建立约束条件相同但目标函数不同的两个优化模型。对优化模型进行求解，得到各年各季度的种植地点、种植品种和种植面积结果。

## 2.2 问题二分析

问题二在问题一的基础上，放宽问题一中的对于农作物未来的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格保持稳定的假定，需要考虑它们的不确定性以及潜在的种植风险。题目中给出了各因素的大致增减幅度，但是没有给出对应的概率分布，且考虑到需要尽可能地降低农业种植风险，因此本题采用最保守的种植策略，在问题一的基础上建立以每个种植季节的利润最大为目标的鲁棒优化模型[4]，限制条件同问题一，最后代入数据对模型进行求解，得出种植策略。

## 2.3 问题三分析

问题三在问题二的基础上，继续放宽假定，从消费者市场的角度考虑农作物之间的替代性和互补性，以及由于替代性和互补性而产生的预期销售量与销售价格、种植成本之间的关联，由此可以考虑从替代品和互补品的角度建立市场需求模型[5]，然后从农作物市场的一般利润率角度建立成本价格模型，将需求量和成本与价格建立联系，接着建立以 2024~2030 年每个季度的利润最大化为优化目标的鲁棒优化模型，限制条件同问题一。在模型求解时，根据经验确定模拟数据，代入模型，求解出最优种植策略。最后从各个季节的农作物种类，分布，种植数量等维度，将问题三结果与问题二进行比较分析。

# 三、模型假设

为了更好地进行模型建立与求解，本文根据实际情况给出以下合理假设与约束条件：

(1)假设附件 1 和附件 2 的数据均真实有效。

(2)不考虑 2024-2030 年内出现影响农业生产的极端事件(如极端天气等)。

(3)农民有农作物市场的完全、有效的信息，需求量等于预期销售量。

(4)预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格的预期经验估计无大幅度偏差。

(5)农作物市场处于均衡状态，农作物利润率为一般利润率。

# 四、符号说明

| 符号 | 符号解释 | 单位 |
|---|---|---|
| $i$ | 作物编号 | / |
| $j$ | 地块编号 | / |
| $y$ | 年编号 | / |
| $s$ | 季节编号 | / |
| $k$ | 作物类型编号 | / |
| $h$ | 地块类型编号 | / |
| $p$ | 价格 | 元/斤 |
| $x$ | 土地种植率 | / |
| $Q$ | 预期销售量 | 斤 |

| | | |
|---|---|---|
| $C$ | 种植成本 | 元/亩 |
| $R$ | 利润 | 元 |
| $E$ | 亩产量 | 斤/亩 |
| $A$ | 面积 | 亩 |
| $S$ | 种植面积 | 亩 |

# 五、模型建立

## 5.1 问题一的模型建立与分析

对于农作物的最优种植方案的求解，本题先对附件 1 中乡村的现有耕地、乡村种植的农作物和附件 2 中 2023 年的农作物种植情况、2023 年统计的相关数据进行处理，得到各个作物在不同季节和不同地形上的亩产量、种植成本以及销售单价，从而建立以季节利润最大为目标的优化模型。接着，对题目以及附件 1 中的数据进行处理分析，得到季节约束、面积约束、重茬约束、三年种植一次豆类、机械化农业最小面积以及分布集中这六项约束，建立线性规划模型。最后代入数据求解模型得到结果。

### 5.1.1 数据准备

**(1)附件 1 数据处理**

附件 1 中数据维度大，较为混乱，在对数据进行观察后，为了保证数据的完整和一致，经过下述处理：

a.将水稻作为新一类作物，类名称为“水稻”。

b.将蔬菜类按照是否只能在水浇田种第二季分为“蔬菜 1”和“蔬菜 2”。

c.由于同一类型的土地种不同的作物种类有不同的季节限制，将土地类型与作物共同构成一张表，二者决定季节限制。

得到农业的基础信息表(作物，作物类型，土地类型，季次)，且经过数据检查，未发现存在数据的缺失、异常等情况。

根据上述信息得到的映射关系如下：

地块 $j$-地块类型 $h$ 映射关系函数 $H(j)$为：

$$h = H(j), j \in (1,2,\cdots,54), h \in (1,2,\cdots,10)$$

作物 $i$-作物类型 $k$ 映射关系函数 $K(i)$为：

$$k = K(i), i \in (1,2,\cdots,41), k \in (1,2,\cdots,5)$$

作物类型 $k$-地块类型 $h$ 映射关系函数 L( $k$)为：

$$h = L(k), k \in (1,2,\cdots,5), h \in (1,2,\cdots,10)$$

种植季次 $s'$-作物类型 $k$ 地块类型 $h$ 映射关系函数 $S(k,h)$为:

$$s' = S(k,h), k \in (1,2,\cdots,5), h \in (1,2,\cdots,10), s' \in (1,2)$$

是否为豆类 $d$-作物 $i$ 判别关系函数 $G(i)$为:

$$d = G(i), i \in (1,2,\cdots,41), d \in (0,1)$$

**(2)附件 2 数据处理**

附件二通过将2023年的农作物种植情况与2023年统计的相关数据进行表连接后得到每种农作物的在各个季节各种土地类型上的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格。本题 2023 年的预期销售量等于 2023 年的实际产量，所以预期销售量等于种植面积与亩产量的乘积。销售单价取区间的平均值。

可以发现，虽然在 2023 年预期销售量与土地类型有关，但是在 2024-2030 年其预期销售量与 2023 年保持稳定，“土地类型”并不会决定未来的农作物在某一季节的销售量。在比对各类作物种植季次和单价两类因素时，发现豇豆、刀豆、芸豆三种作物的销售单价会因为种植在普通大棚和智慧大棚时产生区别。农民们都在第一季选择将该三类作物种进智慧大棚，但题中所给信息体现为：智慧大棚第一季的作物单价和普通大棚一致，产生一定程度的矛盾，因此将这三类作物的智慧大棚单价修改为和普通大棚一致，再进行后续的利润计算。

综上所述，亩产量和种植成本由农作物编号，土地类型和种植季节共同决定；销售价格和预期销售量只与农作物和季节有关；作物编号与季节共同决定销售单价以及预期销售量。

得到作物信息数据表(作物、土地类型、种植季次、预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格)，且经过数据检查，未发现存在数据的缺失、异常等情况。

**5.1.2 数据可视化分析**

**(1) 农作物价格分析**

通过对各类农作物的价格内的各种作物进行统计，作出箱线图

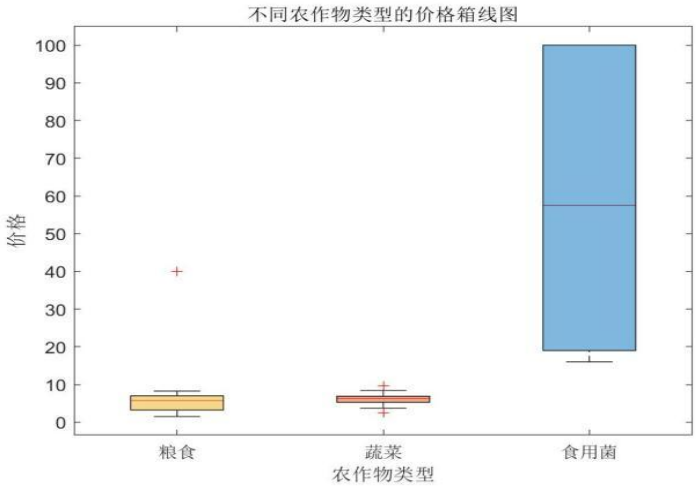


图 1 三类农作物价格箱线图

在给出合适的种植方案前，首先对的附件一中给出的乡村现有耕地类型、种植的农作物类型、农作物种植季次和土地种植面积等信息，附件二中又给出了 2023 年农作物实际种植情况进行整理。将粮食作物、蔬菜作物、食用菌作物三类进行划分，计算出了不同作物的价格箱线图。如图 1 所示，食用菌的价格明显高于粮食作物和蔬菜作物，推测此结果与该类作物的生产难度和生产量有一定关联。

**(2)农作物种植季节分布比对**

本题涉及到单季、第一季、第二季三类种植季次。不同品种的农作物适合种植的季节各不相同，通过将农作物种植面积和种植季次进行匹配分析得到，只种

植单季的农作物所占的土地面积为 1134 亩、第一季和第二季的种植情况较为均衡，都是 79 亩。但相比之下，远低于单季作物种植量。

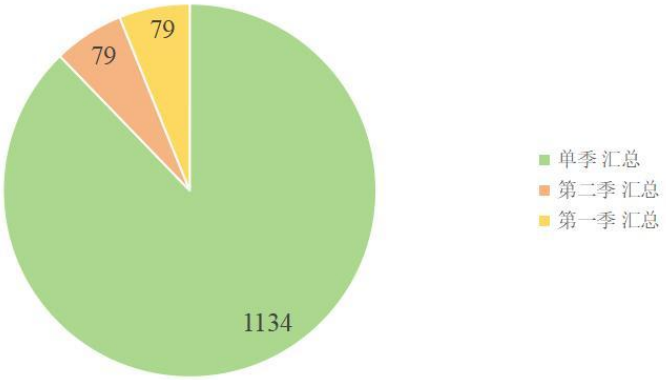


图 2 农作物种植季次分析图

(3)农作物产销量、盈利情况分析

由于粮食和蔬菜中还有一些特殊的豆类，在分析产销情况和收益情况时将 41 种农作物按照五大类别进行划分、算出了不同类别农作物亩产量、种植成本、预计销量和生产所得总利润之间的关系。可以看到食用菌的种植成本相较于其他四类作物是最高的；每种作物的预测销售量和最终的盈利情况都成正相关；粮食产量相较于需求量较为紧缺。从作物的盈利额度远超过成本价格，可以了解到国民对粮食存在巨大的需求量。

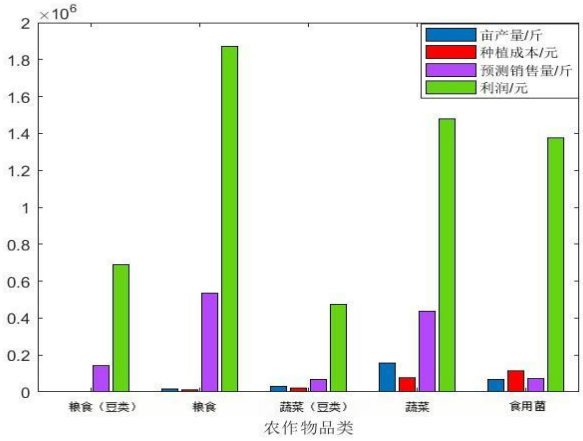


图 3 五类农作物产销量、盈利情况分析柱状图

### 5.1.3 线性规划模型建立

规定绝对季节 $s$：$s$ 是 2024 年至 2030 年中所有上下两季的绝对编号，取值为 1 到 14，相对季节 $s'$作为每一年中的上下季节，取值为 1 或 2(1 表示第一季，2 表示第二季)。

规定年份编号 $y$,作为 2024 至 2030 年 7 年的编号，取值从 1 到 7。

绝对季节 $s$-相对季节 $s'$转换函数为：

$$s' = \left|\cos(\frac{\pi}{2}s)\right| + 1, s = 1, 2, \cdots, 14$$

绝对季节 $s$-年份 $y$ 转换函数为：

$$y=\lceil s/2\rceil, s=1,2,\cdots,14$$

**(1) 目标函数建立**

该问题的主要目标是实现各个季度的利润最大化，因此根据利润=收入-成本，季节总利润=该季节内所有作物的利润总和，该季节内某一作物的利润=该季节内该作物的所有种植区域的利润总和。

用 $p_{i,s'}$表示第 $s'$季次第 $i$ 种作物的价格，$x_{i,j,s}$ 表示在第 $s$ 个绝对季节第 $j$ 块土地上种植第 $i$ 种作物的占比，$A_j$ 表示第 $j$ 块土地的面积，$E_{i,j,s}$ 表示在第 $s'$季次第 $j$ 块土地上种植第 $i$ 种作物的亩产量，$C_{i,j,s}$ 表示在第 $s'$季次第 $j$ 块土地上种植第 $i$ 种作物的成本，$Q_{i,s'}$表示在第 $s'$的季次第 $i$ 种作物的预期销售量。

①在第一种假设中，如果某种作物每季的总产量超过相应的预期销售量，则超出部分滞销，由此得到适用于第一种假设的利润函数 $R_1(x_{i,j,s})$为：

$$R_1(x_{i,j,s})=\sum_{i=1}^{41}(p_{i,s'}\min\{\sum_{j=1}^{54}(x_{i,j,s}A_jE_{i,j,s'}),Q_{i,s'}\}-\sum_{j=1}^{54}(x_{i,j,s}A_jC_{i,j,s'}))$$

$$s'=\left|\cos(\frac{\pi}{2}s)\right|+1, s=1,2,\cdots,14$$

②在第二种假设中，如果某种作物每季的总产量超过相应的预期销售量，则超出的部分半价销售，由此得到适用于第二种假设利润函数 $R_2(x_{i,j,s})$为：

$$R_2(x_{i,j,s})=\sum_{i=1}^{41}(p_{i,s'}x_{i,j,s}A_jE_{i,j,s'}-\frac{1}{2}\alpha p_{i,s'}(x_{i,j,s}A_jE_{i,j,s'}-Q_{i,s'})-\sum_{j=1}^{54}(x_{i,j,s}A_jC_{i,j,s'}))$$

$$s'=\left|\cos(\frac{\pi}{2}s)\right|+1, s=1,2,\cdots,14, \alpha=\begin{cases}0, x_{i,j,s}A_jE_{i,j,s'}\le Q_{i,s'}\\ 1, x_{i,j,s}A_jE_{i,j,s'}>Q_{i,s'}\end{cases}$$

综上所述，得到的目标函数为 $R(x_{i,j,s})$ 。

**(2)约束条件**

由题干及附件 1 可知，本题一共有自变量约束，地形季次约束、面积约束、重茬约束、三年种植一次豆类、机械化农业最小面积以及分布集中这七项约束。

①自变量约束。本题中自变量 $x$ 的意义是土地种植率，$x_{i,j,s}$ 表示在第 $s'$季次第 $j$ 块土地上种植第 $i$ 种作物的占比，结合题目中作物可以混种的假定，可以得到 $x$ 的范围为：

$$x\in[0,1]$$

②地形季次约束。由于农作物需要依据农作物的特征，需要在合适的季节中种植在合适的地形上，在做决策时，为了防止出现农作物种在不能种植的地形上或种植在不能种植的季节，同时由题意可知，单季节的农作物统一种在第一季节($s$=1)，所以单季节的农作物种在第二季节($s$=2)不符合要求。

因此，我们将上述两种种情况的农作物种植成本 $C$ 作为正无穷，那么在求解时可以防止出现该情况，此时成本 $C$ 为：

$$C_{i,j,s'}=+\infty, j\notin H^{-1}(L(K(i)))\wedge s'\ne S(K(i),L(K(i)))$$

其他情况下可以认为种植合理，则 $C$ 为 2023 年的已知的种植成本。

③面积约束。一块土地上可以栽种的面积一定小于其自身的面积，其栽种的面积为所有作物在此土地上的栽种比例之和，面积约束表达式为：

$$0 \le \sum_{i=1}^{41} x_{i,j,s'} \le 1, j = 1,2,\cdots,54$$

④重茬约束。每种作物在同一地块（含大棚）都不能连续重茬种植，重茬是指在一块田地上连续栽种同一种作物。对某块地 $j$ 为单季，则在下一个 $s$+2 的季节要保证农作物 $i$ 不同；对某块地 $j$ 为双季，则在下一个 $s$+1 的季节要保证农作物 $i$ 不同，表达式为：

$$\begin{cases} i_{s+2} \ne i_s, H(j) \in (1,2,3,4,6,7,8) \\ i_{s+1} \ne i_s, H(j) \in (5,9,10) \end{cases}$$

⑤三年种植一次豆类约束。题干中要求每个地块（含大棚）的所有土地三年内至少种植一次豆类作物，由此可知对于同一块土地 $j$ 的约束表达式为：

$$\sum_{\Delta s=0}^{5} G(i_{(s+\Delta s,\, j)}) \ge 1$$

⑥最小面积约束。为了方便农业机械化作业，题中规定每种作物在单个地块 $j$（含大棚）种植的面积不宜太小。规定：在一个季次中同一块地最多只能混合种植两类作物，防止因为过度的混种而降低了田间的管理效率，不能进行集中管理。

定义指示函数 $M\{x>0\}$，当 $x$ 大于 0 时取值为 1，否则为 0，约束表达式为：

$$\sum_{i=1}^{42} M\{x_{i,j_0,s_0} > 0\} \le 2$$

⑦分布集中约束。题中要求为了方便田间管理，每种作物每季的种植地不能太分散，因此可以解释为同一种作物在已经种的地还未种满时，如果该作物还需要土地种植，则不会考虑去种在其他土地上，而是优先将一块地种满后再去寻找新的土地，即每块地都必须先种满后寻找其他空闲土地，则对决策变量的表达式为：

$$\sum_{i=1}^{41} x_{i,j,s'} = 1, j = 1,2,\cdots,54$$

综上所述，该优化模型为：

$$\max R(x_{i,j,s})$$

$$
s.t.\begin{cases}
x \in [0,1] \\
\sum_{i=1}^{41} x_{i,j,s} = 1 \\
C_{i,j,s'} = +\infty, j \notin H^{-1}(L(K(i))) \wedge s' \neq S(K(i), L(K(i))) \\
i_{s+2} \neq i_s, H(j) \in (1,2,3,4,6,7,8) \\
i_{s+1} \neq i_s, H(j) \in (5,9,10) \\
\sum_{\Delta s=0}^{5} G(i_{(s+\Delta s,\, j)}) \geq 1 \\
\sum_{i=1}^{42} M\{x_{i,j_0,s_0} > 0\} \leq 2
\end{cases}
$$

$$
i = 1,2,\cdots,41,\ j = 1,2,\cdots,54, s' = \left|\cos(\frac{\pi}{2}s)\right| + 1, s = 1,2,\cdots;14
$$

### 5.1.4 模型求解

**(1)模型求解**

通过对附件 1 的数据处理，可以得到当地农业的基础信息(作物，作物类型，土地类型，季次)，对附件二的处理可以得到 2023 年的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格的信息。将每一种作物的土地类型、种植季次、预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格的数据进行匹配整合，代入模型利用 Python 进行计算求解，得到每一个季度下的各块土地的种植比例 $x_{i,j}$。由此可以计算得到第 $s$ 个绝对季节作物 $i$ 在第 $j$ 块田的种植面积 $S_{i,j,s}$，计算公式为：

$$
S_{i,j,s} = x_{i,j,s} A_j
$$

种植方案概览如下表所示，具体求解结果见附件 result1_1.xlsx 和 result1_2.xlsx。

表 1 滞销情况农作物种植方案概览（以 2024 年为例）

| 地块名 | 农作物品种 | 种植季次 | 种植面积/亩 |
|---|---|---|---|
| A4 | 黄豆 | 第一季 | 36 |
| A6 | 黑豆 | 第一季 | 27.5 |
| B4 | 小麦 | 第一季 | 14 |
| B9 | 爬豆 | 第一季 | 25 |
| B13 | 红豆 | 第一季 | 17.5 |
| C6 | 黍子 | 第一季 | 10 |
| D1 | 刀豆 | 第一季 | 7.5 |
| D7 | 白萝卜 | 第二季 | 11 |
| E5 | 香菇 | 第二季 | 0.3 |
| F4 | 西红柿 | 第二季 | 0.3 |

**(2)结果分析**

①分布情况分析

针对求解的策略，进行统计分析，重点关注了豆类粮食、非豆类粮食、豆类蔬菜、非豆类蔬菜以及食用菌的种植面积分布情况，经过统计得到以下柱状分析图：

图 4 问题 1 第一种假设下的结果分析

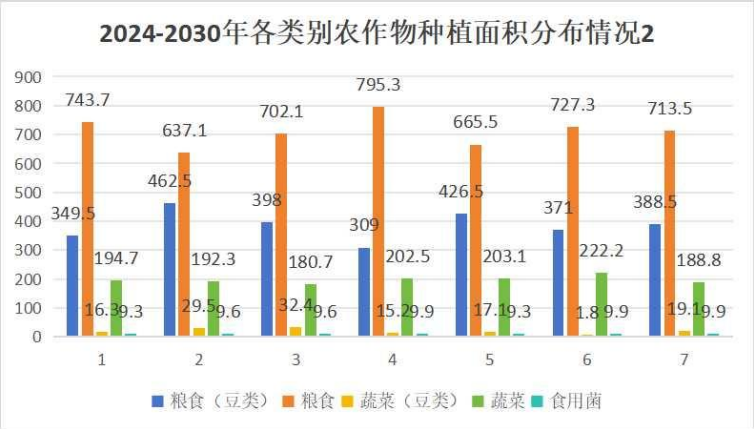


图 5 问题 1 第二种假设下的结果分析

通过比较两种假设下的结果可以发现，产量超出需求量的部分的处理是滞销还是半价出售对于各年的种植量的影响不大，二者面积分布相近，可以解释为：只要存在产量超出需求的作物，总能找到其他的需求量大于产量的作物来进行替代，从而避免了因此而产生的亏本，并且同一类别下的作物季次、地形相近，因此总体而言，导致的种植的农作物类别分布差异不大。

②利润分析

2024-2030 年两种销售方式所获利润如下表所示，相较于滞销方式，降价方式销售所得利润更高。

表 2 滞销情况和降价销售各年份利润对比

| 年份 | 滞销所获利润/元 | 降价所获利润/元 |
|---|---|---|
| 2024 | 7271312.63 | 8180229.25 |
| 2025 | 7577642.27 | 8346687.38 |
| 2026 | 7474798.27 | 7880246.29 |
| 2027 | 7611939.02 | 7706373.79 |
| 2028 | 7465199.75 | 8095854.13 |
| 2029 | 7833457.98 | 843347.29 |
| 2030 | 7594016.23 | 821796.25 |

## 5.2 问题二的模型建立与分析

问题二在问题一的基础上，放宽问题一中的对于农作物未来的预期销售量、

种植成本、亩产量和销售价格保持稳定的假定，即农作物未来的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格这四个量存在不确定性，且根据经验可以确定大致变动幅度，因此，本题考虑建立鲁棒优化模型，先将不确定性的参数代入目标函数，然后找出各个不确定参数最差情况下的最优解(模型限制条件同问题一)。该最优解下的策略作为考虑风险后的最保守的最优种植策略。

**5.2.1 建立不确定参数集**

根据问题二题意，农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的波动区间已经给出，下面将建立不确定参数集。其中：

$$y=\lceil s/2\rceil, s'=\left|\cos(\frac{\pi}{2}s)\right|+1, s=1,2,\cdots,14$$

$$i=1,2,\cdots,41; j=1,2,\cdots,54$$

(1)预期销售量 $Q$。由题意“小麦和玉米未来的预期销售量有增长的趋势，平均年增长率介于 5%~10%之间，其他农作物未来每年的预期销售量相对于 2023 年大约有±5%的变化”可知，作物 $i$ 第 $s'$季次第 $y$ 年与第 $y$-1 年的预期销售量比值 $a_{i,s',y}$：

$$a_{i,s',y}=\begin{cases}\dfrac{Q_{i,s',y}}{Q_{i,s',y-1}}\in[1.05,1.1], i=6,7\\ \dfrac{Q_{i,s',y}}{Q_{i,s',y-1}}\in[0.95,1.05], i\neq 6,7\end{cases}$$

(2)亩产量 $E$。由题意“农作物的亩产量往往会受气候等因素的影响，每年会有±10%的变化”可知，第 $j$ 块土地上作物 $i$ 第 $s'$季次第 $y$ 年与第 $y$-1 年的亩产量比值 $b_{i,j,s',y}$：

$$b_{i,j,s',y}=\frac{E_{i,j,s',y}}{E_{i,j,s',y-1}}\in[0.9,1.1]$$

(3)种植成本 $C$。由题意：“农作物的种植成本平均每年增长 5%左右”可知，第 $j$ 块土地上作物 $i$ 第 $s'$季次第 $y$ 年与第 $y$-1 年的成本比值 $c_{i,j,s',y}$：

$$c_{i,j,s',y}=\frac{C_{i,j,s',y}}{C_{i,j,s',y-1}}\in[0.95,1.05]$$

(4)销售价格 $p$。由题意：“粮食类作物的销售价格基本稳定，蔬菜类作物的销售价格有增长的趋势，平均每年增长 5%左右。食用菌的销售价格稳中有降，大约每年可下降 1%~5%，特别是羊肚菌的销售价格每年下降幅度为 5%。”可知，作物 $i$ 第 $s'$季次第 $y$ 年与第 $y$-1 年的售价比值 $d_{i,s',y}$：

$$d_{i,s',y}=\begin{cases}\dfrac{p_{i,s',y}}{p_{i,s',y-1}}=1, i=1,2,\cdots,16\\ \dfrac{p_{i,s',y}}{p_{i,s',y-1}}=1.05, i=17,18,\cdots,37\\ \dfrac{p_{i,s',y}}{p_{i,s',y-1}}\in[0.95,0.99], i=38,39,40\\ \dfrac{p_{i,s',y}}{p_{i,s',y-1}}=0.95, i=41\end{cases}$$

### 5.2.2 鲁棒优化模型建立

鲁棒优化模型是求得这样一个解，对于可能出现的所有情况，约束条件均满足，并且使得最坏情况下的目标函数的函数值最优。

由于鲁棒优化模型的总体思想是考虑所有不确定的可能中的最坏情况，那么采用此思想考虑某种作物每季的总产量超过相应的预期销售量的情况时，采用最保守的策略：超过部分无法出售，即问题一的第一种假设。

根据问题一中的目标函数 $R_1(x_{i,j,s})$，进而考虑预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的波动，将上述的不确定参数集代入目标函数，得到问题二的目标函数为：

$$R(x_{i,j,s})=\sum_{i=1}^{41}(d_{i,s',y}p_{i,s',y-1}\min\{\sum_{j=1}^{54}(x_{i,j,s}A_jb_{i,j,s',y}E_{i,j,s',y-1}),a_{i,s',y}Q_{i,s',y-1}\}-\sum_{j=1}^{54}(x_{i,j,s}A_jc_{i,j,s',y}C_{i,j,s',y-1})),$$

$$s'=\left|\cos(\frac{\pi}{2}s)\right|+1, y=\lceil s/2\rceil, s=1,2,\cdots,14$$

其中 $p_{i,s',y}$ 表示第 y 年第 $s'$季次第 $i$ 种作物的价格，$x_{i,j,s}$ 表示在第 $s$ 个绝对季节第 $j$ 块土地上种植第 $i$ 种作物的占比，$A_j$ 表示第 $j$ 块土地的面积，$E_{i,j,s,y}$ 表示在第 $y$ 年第 $s'$季次第 $j$ 块土地上种植第 $i$ 种作物的亩产量，$C_{i,j,s,y}$ 表示在第 $y$ 年第 $s'$季次第 $j$ 块土地上种植第 $i$ 种作物的成本，$Q_{i,s',y}$ 表示在第 $y$ 年第 $s'$的季次第 $i$ 种作物的预期销售量，作物 $i$ 第 $s'$季次第 $y$ 年与第 $y$-1 年的预期销售量比值 $a_{i,s',y}$，第 $j$ 块土地上作物 $i$ 第 $s'$季次第 $y$ 年与第 $y$-1 年的亩产量比值 $b_{i,j,s',y}$，第 $j$ 块土地上作物 $i$ 第 $s'$季次第 $y$ 年与第 $y$-1 年的成本比值 $c_{i,j,s',y}$，作物 $i$ 第 $s'$季次第 $y$ 年与第 $y$-1 年的售价比值 $d_{i,s',y}$。

由此可知，在鲁棒优化模型中，当且仅当预期销售量比值、亩产量比值和售价最小，成本比值最大时，满足符合鲁棒优化条件的最差情况(让利润最小)，即同时满足：

$$\min a_{i,s',y},\min b_{i,j,s',y},\max c_{i,j,s',y},\min d_{i,s',y}$$

其余限制条件同问题一模型的限制条件。

综上所述，问题二中鲁棒优化模型为：

$$\max R(x_{i,j,s})$$

$$
s.t\begin{cases}
C_{i,j,s'}=+\infty, j\notin H^{-1}\left(L\left(K\left(i\right)\right)\right)\wedge s'\neq S\left(K\left(i\right)\right),L\left(K\left(i\right)\right)\\
\sum_{i=1}^{41}x_{i,j_0,s_0}=1\\
i_{s+2}\neq i_{s,}H\left(j\right)\in\left(1,2,3,4,6,7,8\right)\\
i_{s+1}\neq i_{s,}H\left(j\right)\in\left(5,9,10\right)\\
\sum_{\triangle s=0}^{5}G(i_{(s+\triangle s,j)})\geq 1\\
\sum_{i=1}^{42}M\left\{x_{i,j_0,s_0}>0\right\}\leq 2
\end{cases}
$$

### 5.2.3 模型求解

**(1)模型求解**

求解需要用到问题一求解中的全部数据：农业的基础信息(作物，作物类型，土地类型，季次)每一种作物信息(土地类型、种植季次、预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格)，同时需要引入四个不确定参数，取值范围已知。

代入模型利用 Python 进行求解，得到决策变量 $x_{i,j,s}$，最后计算出各个季度的面积分布，结果见附件 result2.xlsx。

**(2)结果分析**

对于问题二的结果，分析其各年的农作物种植面积的变化趋势，绘制如下的 2024-2030 农作物种植分布情况图：

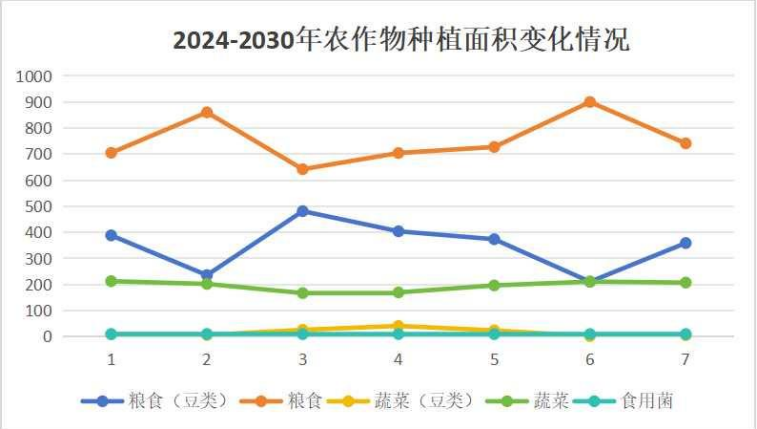


图 6 问题二结果分析图

可以发现，蔬菜类作物和食用菌类作物在一年中几乎没有变化，而豆类粮食和非豆类粮食年际变化大，反映出，在考虑预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格变动的前提下，蔬菜类作物和食用菌一直稳定种植，豆类粮食和非豆类粮食会在不同年份采用不同的种植策略。

同时，计算出 2024-2030 各年度利润依次是：8118459.96，8380667.60，8523431.20，8971269.99，7741866.96，7853937.03，7799739.02。

### 5.2.4 策略分析

本题模型采用鲁棒优化模型，主要策略是寻找预期的环境最差情况下能够满足预期利润最大化，该策略过于保守，仅适用于风险厌恶型生产者，并且会因为选择过度规避风险导致利润过低。

可以发现，由于低估了小麦和玉米的增长率，策略中并没有体现出选择去更多地种植小麦和玉米的偏好，会导致失去一部分利润。

## 5.3 问题三的模型建立与分析

问题三在问题二的基础上，从农作物市场的角度考虑农作物之间的可替代性和互补性，以及预期销售量与销售价格、种植成本之间的相关性。

首先将作物之间的关系分为替代类和互补类两类，分别进行讨论，建立替代类作物和互补类作物的预期销售量、成本和价格的模型。接着，以第二问中的鲁棒优化模型为基础，将其中的预期销售量、成本替换为上述模型中的参数，同时为了能够和问题二进行比较分析，因此，采用与模型二相同的策略，建立鲁棒优化模型。

最后在模型求解部分，选取五组存在相互替代的农作物和五组可以互补的农作物，模拟相应的各个参数，代入优化模型中，求解得到最优种植策略。

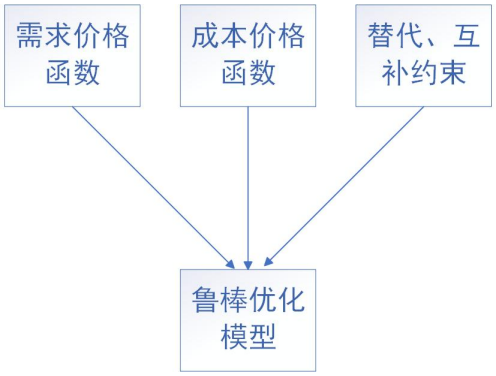


图 7 问题三思考流程

### 5.3.1 作物市场需求模型

**(1)可替代类作物**

定义互补类作物集合 $V$，简化问题，仅考虑两个相互替代。假设作物 $m$ 和 $n$ 可相互替代，根据经济学中供求关系模型，可以分别得到 $m$ 和 $n$ 的预期需求量公式为：

$$Q_m(p)=\alpha_m p_m+\beta_m,\alpha_m<0$$
$$Q_n(p)=\alpha_n p_m+\beta_n,\alpha_n<0$$

由于 $m$ 和 $n$ 可相互替代，假设 $m$ 与 $n$ 的总需求为 $W$，$W$ 由市场决定的外生变量，可以得到如下的 $m$ 和 $n$ 的预期需求量的关系：

$$Q_m(p_m)+Q_n(p_n)=W,(m,n)\in V$$

**(2)互补类作物**

定义互补类作物集 L，简化问题，仅考虑两个可互补。假设作物 $m$ 和 $n$ 互补，根据经济学中供求关系模型，可以分别得到 $m$ 和 $n$ 的预期需求量公式同上。

由于 $m$ 和 $n$ 可互补，假设 $m$ 与 $n$ 互补系数为 $z$，外生变量 $z$ 由 $m$ 和 $n$ 的属性决定，可以得到 $m$ 和 $n$ 的预期需求量的关系为：

$$\frac{Q_m(p_m)}{Q_n(p_n)}=z,(m,n)\in L$$

### 5.3.2 作物成本模型

假设农作物的一般利润率为 $l$，由售价=(1+利润)成本可以得到价格和成本关系式为：

$$p=(1+l)C$$

由此，可以得到成本关于价格的函数关系为：

$$C(p)=\frac{p}{1+l}$$

需要注意的是，成本价格的函数并不是指价格可以决定成本，只是代表着一种在该作物的市场均衡的前提下(利润率为一般利润率)，得到的成本和价格的关系式。

### 5.3.3 优化模型

**(1)目标函数**

采用与模型二相同的策略，即最保守种植策略，建立鲁棒优化模型。某种作物每季的总产量超过相应的预期销售量部分无法出售。

以每个季度的利润最大化为目标，参照问题二，代入上述的需求和成本函数，且价格和亩产量的变动满足问题二中的变化趋势，得到如下的目标函数：

$$R(x_{i,j,s})=\sum_{i=1}^{41}(p_{i,s',y}\min\{\sum_{j=1}^{54}(x_{i,j,s}A_jE_{i,j,s',y}),Q_{i,s',y-1}(p_{i,s',y})\}-\sum_{j=1}^{54}(x_{i,j,s}A_jC_{i,j,s',y-1}(p_{i,s',y}))),$$

$$s'=\left|\cos(\frac{\pi}{2}s)\right|+1,y=\lceil s/2\rceil,s=1,2,\cdots,14$$

$$E_{i,j,s',y}=b_{i,j,s',y}E_{i,j,s',y-1}$$

$$p_{i,s',y}=d_{i,s',y}p_{i,s',y-1}$$

**(2)约束条件**

①满足互补和替代条件，得到 $m$ 和 $n$ 的预期需求量的关系限制表达式为：

如果 $m,n$ 为可替代关系，$W_{m,n}$ 为二者总需求：

$$Q_m(p_m)+Q_n(p_n)=W_{m,n}$$

如果 $m,n$ 为互补关系，$z_{m,n}$ 为二者互补系数：

$$\frac{Q_m(p_m)}{Q_n(p_n)}=z_{m,n}$$

②满足鲁棒优化条件，由于成本和销售量与价格有关，因此，价格不能事先决定，亩产量比值在鲁棒优化策略下应当取最小值，即满足：

$$\min d_{i,j,s',y}$$

③一般约束，同问题一中约束。

综上所述，该优化模型为：

$$\max R(x_{i,j,s})$$

$$
s.t.\begin{cases}
\dfrac{Q_m}{Q_n}=z_{m,n},(m,n)\in V \\
Q_m+Q_n=W_{m,n},(m,n)\in L \\
x\in[0,1] \\
C_{i,j,s'}=+\infty, j\notin H^{-1}(L(K(i)))\wedge s'\neq S(K(i),L(K(i))) \\
\sum_{i=1}^{41}x_{i,j_0,s_0}=1 \\
i_{s+2}\neq i_s, H(j)\in(1,2,3,4,6,7,8) \\
i_{s+1}\neq i_s, H(j)\in(5,9,10) \\
\sum_{\Delta s=0}^{5}G(i_{(s+\Delta s,\ j)})\geq 1 \\
\sum_{i=1}^{42}M\{x_{i,j_0,s_0}>0\}\leq 2
\end{cases}
$$

$$
i=1,2,\cdots,41,\ j=1,2,\cdots,54,\ s'=\left|\cos(\frac{\pi}{2}s)\right|+1,\ y=\lceil s/2\rceil, s=1,2,\cdots;14
$$

**5.3.4 模型求解**

**(1)模拟参数设置**

本题需要模拟的参数有：5 组为替代关系的农作物及每组的总需求，5 组为互补关系的农作物及其互补系数，所有的农作物的需求价格函数中的参数，农业一般利润率。通过有关的农业数据，得到一般利润率，接着人为指定 5 组为替代关系的农作物及每组的总需求，5 组为互补关系的农作物及其互补系数，通过生成随机数获取所有的农作物的需求价格函数中的参数。

**(2)模型求解**

求解问题三需要用到上述的模拟参数，问题一求解中的全部数据：农业的基础信息(作物，作物类型，土地类型，季次)每一种作物信息(土地类型、种植季次、预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格)，同时需要引入价格年度变化的不确定参数，取值范围已知。将数据代入模型，利用 Python 求解得到模拟后的种植策略。

**5.3.5 结果比较分析**

(1) 利润比较

表 3 二三问农作物种植情况所获利润对比图

| 年份 | 问题二利润/元 | 问题三利润/元 |
|---|---|---|
| **2024** | 8118459.96 | 7845872.40 |
| **2025** | 8380667.60 | 7665119.94 |
| **2026** | 8523431.20 | 8340332.99 |
| **2027** | 8971269.99 | 8389751.01 |
| **2028** | 7741866.96 | 7539127.31 |
| **2029** | 7853937.03 | 8047257.71 |
| **2030** | 7799739.02 | 7706265.21 |

由上表可知，问题二、三的两种情况下种植所获利润差异不大。整体来看，问题二中所获利润相对较高。

(2) 农作物类型比较

将问题二和问题三的策略下，依据 41 种作物在不同地块类型的种植面积作出如下的结果显色图。

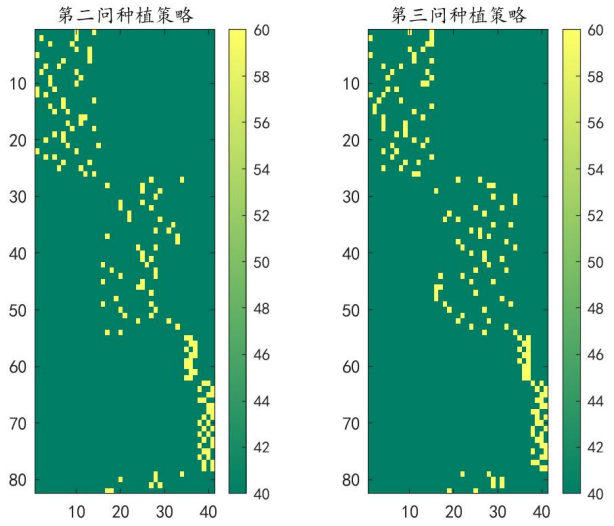


图 8 问题二问题三结果显色图

通过显色图可以发现，问题三对比问题二，同一类型的土地在种植的作物的种类方面更加集中，但是品类数量差异不大。可以理解为：由于在求解模型时模拟了 5 组可以相互替代的作物以及 5 组互补的作物，因此在求解时，问题三会倾向于选择利润空间更大的作物，但是同一种类的作物的利润空间往往相近，因此会造成作物品类的相对集中。

# 六、模型评价与分析

## 6.1 模型优点

(1)问题一模型中并未直接以种植面积作为决策变量，而是以种植面积占该块地的比例 $x$ 作为决策变量，降低了模型的复杂度。在寻找约束条件时，考虑到了诸多方面，例如便于机械化作业等因素，更加贴合实际。

(2)问题二的模型中在不确定参数集中，通过前后两年的数据比例作为系数，得到系数区间，用于表示不确定的年际变化规律，简化模型计算。采用鲁棒优化，具有更广泛的应用范围与更高的稳健性。

(3)问题三通过需求模型和利润率模型将需求量和成本与售价关联，减少了需要考虑的变量，并利用需求模型作为替代性和互补性的约束，将农业种植的供给与农作物市场的需求二者在优化模型中同时达到均衡，既考虑到了供给又考虑到了需求，较为全面。

## 6.2 模型缺点

(1)本文主要采用鲁棒优化模型，主要策略为寻找最差情况下的最优解，仅适用于风险厌恶型生产者，会因过度规避风险导致利润过低。

(2)本题在建立农作物需求模型时，未考虑到农作物市场中农作物具有价格刚性，以及因信息不对称和时滞性导致的供求匹配失衡带来的不确定风险。
(3)对于题中“种植不分散”的条件可能由于缺少相关的数据(例如各块田间的距离等)可能会导致约束不到位，在结果中会存在较多过于分散的种植情况。

### 6.3 模型改进

本模型为了避免因过度规避风险导致利润过低的情况，可以考虑采用分布鲁棒优化模型，一方面增加不确定参数的分布特征，另一方面追求不那么保守的解。同时可以通过华北山区内的各个土地的位置的模拟，来检验种植策略是否达到了“种植不分散”的要求。在考虑农作物需求时，考虑农作物的需求价格刚性以及在年际间信息的时滞，从而对预期销售量产生影响。

## 七、模型推广

对于本题中的优化模型，不仅可以较好地应用于一般的农业种植中，同时，此模型还可以推广至一般的有限资源分配以期获得最大收益的问题，种植策略的实质是把有限的不同种类的土地资源分配给各个作物，以期能够获得最大的收益，因此可以推广至投资、城市规划等问题中。以投资问题为例，投资是将有限的资金分配给不同的投资理财产品，协调风险与收益，以获得最大化的投资回报率，便可以采参考本文中的优化模型对问题进行分析求解。

## 八、结论

本文对华北山区的某乡村的 2024 至 2030 年的最佳种植策略进行研究，通过对附件 1 的数据处理，可以得到当地农业的基础信息，对附件二的处理可以得到 2023 年的的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格的信息。接着依据题中描述，以利润最大化为核心目标，建立问题一问题二和问题三的模型，并且依据不同的假设条件，写出不同的优化目标和约束条件。问题一采用一般线性优化，问题二三涉及到不确定优化采用鲁棒优化。问题一和二通过已知数据可以直接进行求解得出最优种植策略，问题三需要自行对一些参数进行模拟后，求解得到最优种植策略。

## 九、参考文献

[1]张静,王岩,刘博艳.有机农业种植技术及发展策略研究[J].农业开发与装备,2023(5):231-232.
[2]邱炳文,闫超,黄稳清.基于时序遥感数据的农作物种植制度研究进展与展望[J].地球信息科学学报,2022,24(01):176-188.
[3]朱春江,唐德善.基于线性规划模型的农业种植业结构优化研究[J].安徽农业科学,2006,34(12):2623-2624.
[4]徐家旺,黄小原. 鲁棒优化及其应用研究的进展[C]. 2005 中国控制与决策学术年会论文集.:842-847.
[5]郝晓燕, 韩一军, 姜楠. 价格联动、供求替代与政策调整——基于中国玉米和小麦市场的实证分析. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2018, 31(5): 53-62.

# 代码附录：

**附录 A 支撑材料文件列表**

| 文件名 | 文件内容 | 文件类型 |
|---|---|---|
| 结果数据 | 问题一、二和三最终方案 | 文件夹 |
| result1_1 | 第一问情况（1） | .xlsx |
| result1_2 | 第一问情况（2） | .xlsx |
| result2 | 第二问方案 | .xlsx |
| result3 | 第三问方案 | .xlsx |
| 数据 | 附件 1 和 2 处理结果 | 文件夹 |
| 土地、作物数据 | 附件 1 所有数据融合汇总 | .xlsx |
| 附件 2 数据处理结果 | 附件 2 所有数据融合汇总 | .xlsx |
| 农作物地块类型与季别 | 提取附件 1 部分数据 | .xlsx |
| 农作物销售量与价格 | 提取附件 1 部分数据 | .xlsx |
| 乡村的现有耕地 | 提取附件 1 部分数据 | .xlsx |
| 2023 年的种植数据与销售量 | 提取 2023 年的农作物相关数据 | .xlsx |
| 代码 | 所有运行程序 | 文件夹 |
| Price_Boxplot | 农作物价格箱线图 | .m |
| result_colorbar | 问题三结果对比分布图 | .m |
| Q1_1final | 问题一（1）优化代码 | .py |
| Q1_2final | 问题一（2）优化代码 | .py |
| Q2final | 问题二优化代码 | .py |
| Q3final | 问题二优化代码 | .py |

## 附录 B 源程序代码

## Matlab 源程序代码

### 1. 问题一农作物价格箱线图

```
clc;
clear all;
%% 问题一农作物价格箱线图
filename1='数据';
data=readtable(filename1);
Types=data{:,5}
Prices=data{:,10}
% 将 cell 数组转换为分类变量（如果需要的话，对于简单示例可能不是必需的）
TypesCat = categorical(Types);
% 创建表格
cropPrices = table(TypesCat, Prices, 'VariableNames', {'Type', 'Price'});
% 绘制箱线图
figure;
h = boxplot(cropPrices.Price, cropPrices.Type);
boxplot(cropPrices.Price, cropPrices.Type); % 使用价格和类型绘制箱线图
h = findobj(gca,'Tag','Box');
colors = rand(4, 3);
for j=1:length(h)
    patch(get(h(j),'XData'),get(h(j),'YData'),colors(j,:),'FaceAlpha',.5);
end
title('不同农作物类型的价格箱线图');
xlabel('农作物类型');
ylabel('价格');
xticks(1:numel(unique(cropPrices.Type))); % 设置 x 轴刻度标签
xticklabels(unique(cropPrices.Type)); % 显示 x 轴刻度标签
xtickangle(0);
```

### 2. 问题三结果对比分布图

```
clc
clear all
%% 问题三结果对比分布图
load result2.mat
load result3.mat
a=min(40);
b=max(60);
%% 第一个子图
A=result2
A=A*1000
subplot(1,2,1);
imagesc(A);
colorbar;
```

```
colormap("winter");
caxis([a b]);
ax = gca;
ax.FontName = 'kaiti';
ax.FontSize = 10;
subtitle("第二问种植策略");
%% 第二个子图
B=result3
B=B*1000
subplot(1,2,2);
imagesc(B);
colorbar;
colormap("summer");
caxis([a b]);
ax = gca;
ax.FontName = 'kaiti';
ax.FontSize = 10;
subtitle("第三问种植策略");
```

**Python 源程序代码**

**3. 问题一（1）优化**

```
import pandas as pd
import numpy as np
import random
from scipy.optimize import linprog

filename1 = '2023 年的种植数据与销售量.xlsx'
filename2 = '农作物销售量与价格.xlsx'
filename3 = '农作物地块类型与季别.xlsx'
filename4 = '乡村的现有耕地.xlsx'

df1 = pd.read_excel(filename1)
df2 = pd.read_excel(filename2)
df3 = pd.read_excel(filename3)
df4 = pd.read_excel(filename4)

sales_2023 = df2.index('作物名称')['销售量/斤'].to_dict()
num = 2
def adjust_for_rice(cropmap, crops):
    for land, secrop in cropmap.items():
        if '水稻' in secrop and df4[df4['地块名称'] == land]['地块类型'].values[0] == '水浇
地':
            cropmap[land] = ['水稻']
```

```
    return cropmap

def optimizehanshu(cropmap, crops, season, year):
    de_vars = []
    lirun = []
    for land, secrop in cropmap.items():
        for crop in secrop:
            de_vars.append((crop, land))
            type_l = df4[df4['地块名称'] == land]['地块类型'].values[0]
            data_y = df1[(df1['作物名称_x'] == crop) & (df1['地块类型'] == type_l)]['亩
产量/斤'].values
            data_p = df2[df2['作物名称'] == crop]['销售单价/(元/斤)'].values
            data_c = df1[(df1['作物名称_x'] == crop) & (df1['地块类型'] == type_l)]['种
植成本/(元/亩)'].values

            if len(data_y) > 0 and len(data_p) > 0 and len(data_c) > 0:
                acre_y = data_y[0]
                unit_p = data_p[0]
                acre_cost = data_c[0]

                sale2023 = sales_2023.get(crop, 0)
                revenue_n = (acre_y * unit_p) - acre_cost
                v = max(0, acre_y - sale2023)
                w= v * unit_p

               lirun.append(revenue_n - w)
            else:
               lirun.append(0)
   lirun = np.array(lirun) * -1
    A_ub = []
    b_ub = []

    for land in cropmap.keys():
        limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
        for i, (crop, name_l) in enum(decision_vars):
            if name_l == land:
                limit_c[i] = 1
        A_ub.append(limit_c)
        b_ub.append(df4[df4['地块名称'] == land]['地块面积/亩'].values[0])

    for land in cropmap.keys():
        min_area = 0.5 * df4[df4['地块名称'] == land]['地块面积/亩'].values[0]
        for crop in cropmap[land]:
            limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
```

```
            for i, (name_c, name_l) in enum(decision_vars):
                if name_c == crop and name_l == land:
                    limit_c[i] = -1
            A_ub.append(limit_c)
            b_ub.append(-min_area)

    beans_crops = df3[df3['作物类型'].str.cont('粮食（豆类）')]['作物名称'].tolist()
    for land in cropmap.keys():
        limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
        for i, (crop, name_l) in enum(decision_vars):
            if name_l == land and crop in beans_crops:
                limit_c[i] = -1
        A_ub.append(limit_c)
        b_ub.append(0)

    A_ub = np.array(A_ub)
    b_ub = np.array(b_ub)

    result = linprog(c=lirun, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, method='highs')

years = list(range(2024, 2031))
all_results = []

for year in years:
    cfirst_season = create_cropmap(type_ls, scrops_first_season, '第一季')
    csec_season = create_cropmap(ltypes_sec_season, scrops_sec_season, '第二季')

    csec_season = adjust_for_rice(csec_season, scrops_sec_season)
    results_1 = optimizehanshu(cfirst_season, scrops_first_season, '第一季', year)
    Results_2 = optimizehanshu(csec_season, scrops_sec_season, '第二季', year)
```

## 4. 问题一（2）优化

```
import pandas as pd
import numpy as np
import random
from scipy.optimize import linprog

filename1 = '2023 年的种植数据与销售量.xlsx'
filename2 = '农作物销售量与价格.xlsx'
filename3 = '农作物地块类型与季别.xlsx'
filename4 = '乡村的现有耕地.xlsx'

df1 = pd.read_excel(filename1)
df2 = pd.read_excel(filename2)
```

```
df3 = pd.read_excel(filename3)
df4 = pd.read_excel(filename4)

sales_2023 = df2.index('作物名称')['销售量/斤'].to_dict()
num = 2
def adjust_for_rice(cropmap, crops):
    for land, secrop in cropmap.items():
        if '水稻' in secrop and df4[df4['地块名称'] == land]['地块类型'].values[0] == '水浇地':
            cropmap[land] = ['水稻']
    return cropmap

def optimizehanshu(cropmap, crops, season, year):
    de_vars = []
    lirun = []
    for land, secrop in cropmap.items():
        for crop in secrop:
            de_vars.append((crop, land))
            type_l = df4[df4['地块名称'] == land]['地块类型'].values[0]
            data_y = df1[(df1['作物名称_x'] == crop) & (df1['地块类型'] == type_l)]['亩产量/斤'].values
            data_p = df2[df2['作物名称'] == crop]['销售单价/(元/斤)'].values
            data_c = df1[(df1['作物名称_x'] == crop) & (df1['地块类型'] == type_l)]['种植成本/(元/亩)'].values

            if len(data_y) > 0 and len(data_p) > 0 and len(data_c) > 0:
                acre_y = data_y[0]
                unit_p = data_p[0]
                acre_cost = data_c[0]
                reduced_price = unit_p * 0.5
                sale2023 = sales_2023.get(crop, 0)
                revenue_n = (acre_y * unit_p) - acre_cost
                v = max(0, acre_y - sale2023)*reduced_price
                w= v * unit_p

                lirun.append(revenue_n - w)
            else:
                lirun.append(0)
    lirun = np.array(lirun) * -1
    A_ub = []
    b_ub = []

    for land in cropmap.keys():
        limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
```

```
        for i, (crop, name_l) in enum(decision_vars):
            if name_l == land:
                limit_c[i] = 1
        A_ub.append(limit_c)
        b_ub.append(df4[df4['地块名称'] == land]['地块面积/亩'].values[0])

    for land in cropmap.keys():
        min_area = 0.5 * df4[df4['地块名称'] == land]['地块面积/亩'].values[0]
        for crop in cropmap[land]:
            limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
            for i, (name_c, name_l) in enum(decision_vars):
                if name_c == crop and name_l == land:
                    limit_c[i] = -1
            A_ub.append(limit_c)
            b_ub.append(-min_area)

    beans_crops = df3[df3['作物类型'].str.cont('粮食（豆类）')]['作物名称'].tolist()
    for land in cropmap.keys():
        limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
        for i, (crop, name_l) in enum(decision_vars):
            if name_l == land and crop in beans_crops:
                limit_c[i] = -1
        A_ub.append(limit_c)
        b_ub.append(0)

    A_ub = np.array(A_ub)
    b_ub = np.array(b_ub)

    result = linprog(c=lirun, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, method='highs')

years = list(range(2024, 2031))
all_results = []

for year in years:
    cfirst_season = create_cropmap(type_ls, scrops_first_season, '第一季')
    csec_season = create_cropmap(ltypes_sec_season, scrops_sec_season, '第二季')

    csec_season = adjust_for_rice(csec_season, scrops_sec_season)
    results_1 = optimizehanshu(cfirst_season, scrops_first_season, '第一季', year)
    Results_2 = optimizehanshu(csec_season, scrops_sec_season, '第二季', year)
```

**5. 问题二优化**

```
import pandas as pd
import numpy as np
import random
```

```
from scipy.optimize import linprog

filename1 = '2023 年的种植数据与销售量.xlsx'
filename2 = '农作物销售量与价格.xlsx'
filename3 = '农作物地块类型与季别.xlsx'
filename4 = '乡村的现有耕地.xlsx'

df1 = pd.read_excel(filename1)
df2 = pd.read_excel(filename2)
df3 = pd.read_excel(filename3)
df4 = pd.read_excel(filename4)

sales_2023 = df2.index('作物名称')['销售量/斤'].to_dict()
num = 2
def generate_random_parameters(crop, year, crop_type):
    data_y = df1[(df1['作物名称_x'] == crop)]['亩产量/斤'].values[0]
    data_p = df2[df2['作物名称'] == crop]['销售单价/(元/斤)'].values[0]
    data_c = df1[(df1['作物名称_x'] == crop)]['种植成本/(元/亩)'].values[0]
    sales2023 = df2[df2['作物名称'] == crop]['销售量/斤'].values[0]

    if crop_type == '粮食':
        sales_v = sales2023 * (1 + np.random.uniform(0.05, 0.1)) ** (year - 2023)
    else:
        sales_v = sales2023 * (1 + np.random.uniform(-0.05, 0.05)) ** (year - 2023)

    acre_y = random_range(data_y, 0.1)
    acre_c= data_c * (1 + 0.05) ** (year - 2023)

    if crop_type == '粮食':
        unit_p = data_p
    elif crop_type == '蔬菜':
        unit_p = data_p * (1 + 0.05) ** (year - 2023)
    else:
        p_decrease = 0.01 * np.random.uniform(1, 5) if crop != '羊肚菌' else 0.05
        unit_p = data_p * (1 - p_decrease) ** (year - 2023)

    return sales_v, acre_y, cost_per_acre, unit_p
def adjust_for_rice(cropmap, crops):
    for land, secrop in cropmap.items():
        if '水稻' in secrop and df4[df4['地块名称'] == land]['地块类型'].values[0] == '水浇
地':
            cropmap[land] = ['水稻']
    return cropmap
```

```
def optimizehanshu(cropmap, crops, season, year):
    de_vars = []
    lirun = []
    for land, secrop in cropmap.items():
        for crop in secrop:
            de_vars.append((crop, land))
            type_l = df4[df4['地块名称'] == land]['地块类型'].values[0]
            data_y = df1[(df1['作物名称_x'] == crop) & (df1['地块类型'] == type_l)]['亩
产量/斤'].values
            data_p = df2[df2['作物名称'] == crop]['销售单价/(元/斤)'].values
            data_c = df1[(df1['作物名称_x'] == crop) & (df1['地块类型'] == type_l)]['种
植成本/(元/亩)'].values

            if len(data_y) > 0 and len(data_p) > 0 and len(data_c) > 0:
                acre_y = data_y[0]
                unit_p = data_p[0]
                acre_cost = data_c[0]
                reduced_price = unit_p * 0.5
                sale2023 = sales_2023.get(crop, 0)
                revenue_n = (acre_y * unit_p) - acre_cost
                v = max(0, acre_y - sale2023)*reduced_price
                w= v * unit_p

               lirun.append(revenue_n - w)
            else:
               lirun.append(0)
   lirun = np.array(lirun) * -1
    A_ub = []
    b_ub = []

    for land in cropmap.keys():
        limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
        for i, (crop, name_l) in enum(decision_vars):
            if name_l == land:
                limit_c[i] = 1
        A_ub.append(limit_c)
        b_ub.append(df4[df4['地块名称'] == land]['地块面积/亩'].values[0])

    for land in cropmap.keys():
        min_area = 0.5 * df4[df4['地块名称'] == land]['地块面积/亩'].values[0]
        for crop in cropmap[land]:
            limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
            for i, (name_c, name_l) in enum(decision_vars):
                if name_c == crop and name_l == land:
```

```
                    limit_c[i] = -1
            A_ub.append(limit_c)
            b_ub.append(-min_area)

    beans_crops = df3[df3['作物类型'].str.cont('粮食（豆类）')]['作物名称'].tolist()
    for land in cropmap.keys():
        limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
        for i, (crop, name_l) in enum(decision_vars):
            if name_l == land and crop in beans_crops:
                limit_c[i] = -1
        A_ub.append(limit_c)
        b_ub.append(0)

    A_ub = np.array(A_ub)
    b_ub = np.array(b_ub)

    result = linprog(c=lirun, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, method='highs')

years = list(range(2024, 2031))
all_results = []

for year in years:
    cfirst_season = create_cropmap(type_ls, scrops_first_season, '第一季')
    csec_season = create_cropmap(ltypes_sec_season, scrops_sec_season, '第二季')

    csec_season = adjust_for_rice(csec_season, scrops_sec_season)
    results_1 = optimizehanshu(cfirst_season, scrops_first_season, '第一季', year)
    Results_2 = optimizehanshu(csec_season, scrops_sec_season, '第二季', year)
```

## 6. 问题三优化

```
import pandas as pd
import numpy as np
import random
from scipy.optimize import linprog

filename1 = '2023 年的种植数据与销售量.xlsx'
filename2 = '农作物销售量与价格.xlsx'
filename3 = '农作物地块类型与季别.xlsx'
filename4 = '乡村的现有耕地.xlsx'

df1 = pd.read_excel(filename1)
df2 = pd.read_excel(filename2)
df3 = pd.read_excel(filename3)
df4 = pd.read_excel(filename4)
```

```
sales_2023 = df2.index('作物名称')['销售量/斤'].to_dict()
num = 2
def generate_random_parameters(crop, year):
    sales_v = df2[df2['作物名称'] == crop]['销售量/斤'].values[0]
    b_yield = df1[(df1['作物名称_x'] == crop)]['亩产量/斤'].values[0]
    b_cost = df1[(df1['作物名称_x'] == crop)]['种植成本/(元/亩)'].values[0]
    b_price = df2[df2['作物名称'] == crop]['销售单价/(元/斤)'].values[0]

    sales_vg = np.random.uniform(0.95, 1.05) if crop not in ['小麦', '玉米'] else
np.random.uniform(1.05, 1.10)
    sales_v = sales_v * (1 + sales_vg)

    yield_v = np.random.uniform(0.9, 1.1)
    acre_y = b_yield * yield_v

    increase_c = np.random.uniform(0.05, 0.1)
    acre_c= b_cost * (1 + increase_c)

    if crop in ['食用菌', '羊肚菌']:
        p_decrease = np.random.uniform(0.01, 0.05) if crop == '食用菌' else 0.05
        unit_p = b_price * (1 - p_decrease)
    else:
        p_increase = np.random.uniform(0.05, 0.1)
        unit_p = b_price * (1 + p_increase)

    return sales_v, acre_y, cost_per_acre, unit_p
def optimizehanshu(cropmap, crops, season, year):
    de_vars = []
    lirun = []
    for land, secrop in cropmap.items():
        for crop in secrop:
            de_vars.append((crop, land))
            type_l = df4[df4['地块名称'] == land]['地块类型'].values[0]
            data_y = df1[(df1['作物名称_x'] == crop) & (df1['地块类型'] == type_l)]['亩
产量/斤'].values
            data_p = df2[df2['作物名称'] == crop]['销售单价/(元/斤)'].values
            data_c = df1[(df1['作物名称_x'] == crop) & (df1['地块类型'] == type_l)]['种
植成本/(元/亩)'].values

            if len(data_y) > 0 and len(data_p) > 0 and len(data_c) > 0:
                acre_y = data_y[0]
                unit_p = data_p[0]
                acre_cost = data_c[0]
                reduced_price = unit_p * 0.5
```

```
                    sale2023 = sales_2023.get(crop, 0)
                    revenue_n = (acre_y * unit_p) - acre_cost
                    v = max(0, acre_y - sale2023)*reduced_price
                    w= v * unit_p

                lirun.append(revenue_n - w)
            else:
                lirun.append(0)
    lirun = np.array(lirun) * -1
    A_ub = []
    b_ub = []

    for land in cropmap.keys():
        limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
        for i, (crop, name_l) in enum(decision_vars):
            if name_l == land:
                limit_c[i] = 1
        A_ub.append(limit_c)
        b_ub.append(df4[df4['地块名称'] == land]['地块面积/亩'].values[0])

    for land in cropmap.keys():
        min_area = 0.5 * df4[df4['地块名称'] == land]['地块面积/亩'].values[0]
        for crop in cropmap[land]:
            limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
            for i, (name_c, name_l) in enum(decision_vars):
                if name_c == crop and name_l == land:
                    limit_c[i] = -1
            A_ub.append(limit_c)
            b_ub.append(-min_area)

    beans_crops = df3[df3['作物类型'].str.cont('粮食（豆类）')]['作物名称'].tolist()
    for land in cropmap.keys():
        limit_c = np.zeros(len(decision_vars))
        for i, (crop, name_l) in enum(decision_vars):
            if name_l == land and crop in beans_crops:
                limit_c[i] = -1
        A_ub.append(limit_c)
        b_ub.append(0)

    A_ub = np.array(A_ub)
    b_ub = np.array(b_ub)
    result = linprog(c=lirun, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, method='highs')
years = list(range(2024, 2031))
all_results = []
```

```
for year in years:
    cfirst_season = create_cropmap(type_ls, scrops_first_season, '第一季')
    csec_season = create_cropmap(ltypes_sec_season, scrops_sec_season, '第二季')

    csec_season = adjust_for_rice(csec_season, scrops_sec_season)
    results_1 = optimizehanshu(cfirst_season, scrops_first_season, '第一季', year)
    Results_2 = optimizehanshu(csec_season, scrops_sec_season, '第二季', year)
```